4.10.5 நுண்ணுயிர் நொதிகளின் பயன்கள்

நுண்ணுயிர் நொதிகளானது

- ஆற்றலை சேமிக்கவும், மாசுபாட்டை தடுக்கவும் உதவுகின்றன
- அதிகம் குறிப்பிட்டவை, தனித்தன்மை வாய்ந்தவை
- நிலைநிறுத்தம் மற்றும் மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடியவை
- மலிவானவை (விலை குறைந்தது), மற்றும் அதிகம் நிலையானவை
- பிரித்தெடுத்தல்மற்றும்தூய்மைப்படுத்துதல் (சுத்தப்படுத்துதல்) எளிமையானது
- மரபியல் ரீதியாக கையாளப்பட்டு, உயர் தரமான பொருள்கள் பெறப்படுகின்றன

சுருக்கம்

உயிரினங்களுக்குள் நடைபெறும் அனைத்து வேதவினைகளுமே வளர்சிதை மாற்றம் எனப்படும் உயிர்வேதி வழித்தடங்கள் வளர்மாற்றம் மற்றும் சிதைமாற்றம் ஆகிய இரண்டிலும் செயல்படுவதால் ஆம்பிபோலிக் வழித்தடங்கள், என்பது இரண்டு நோகங்களிலும் செயல்படக்கூடியவை. சிதைமாற்ற வினையிலிருந்து பெறக்கூடிய ஆற்றலானது வளர்மாற்ற வினைக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வேதிவினைகளுக்கான ஆற்றல் ஏ.டி.டியில் சேமிக்கப்படுகின்றன. வேதிவினைகள் பல்வேறு நொதிகளால் வினையூக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலான செல்லின் ஆற்றலானது கார்போஹைடிரேட் ஆக்ஸிசனேற்றம் அடைவதிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. சுவாசித்தலின் போது கரிம மூலக்கூறுகள் ஆக்ஸிசனேற்றமடைகின்றன. எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியிலிருந்து ஆற்றல் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. காற்றுள்ள சுவாசித்தலில் இறுதியில் O_2 மூலக்கூறுகள் எலக்ட்ரான் ஏற்பியாக செயல்படுகிறது காற்றற்ற சுவாசித்தலில் கனிம மூலக்கூறுகளான NO_2^-. SO_4^{2-} போன்றவையே O_2 மூலக்கூறுகளை தவிர்த்து. (எலக்ட்ரான் ஏற்பியாக உள்ளன).

குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளின் முழுமையான ஆக்சிஜனேற்றம் 3 தொடர் வரிசையில் வினைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன.

- கிளைகாளைஸிஸ் சைட்டோபிளாசத்தில் நிகழ்கின்றன.
- க்ரெப்ஸ் சுழற்சி மைட்டோகான்டிரியா மேட்ரிக்ஸ் பகுதியில் நிகழ்கின்றன.
- எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி, (இடிசி) (ஆக்ஸிடேடிவ் பாஸ்பாரிலேஷன்) உள் மைட்டோகான்டிரிய மேட்ரிக்ஸ் பகதியில் நிகழ்கின்றன காற்று சுவாசிகளான புரோகேரியோட்களில் ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு முழுமையாக ஆக்ஸிசனேற்றமடைந்து 38 ATP மூலக்கூறுகளை, கிளைகாளைசிஸ், க்ரெப்ஸ் சுழற்சி, மற்றும் இ.டி.சி யிலிருந்து உற்பத்தி செய்கின்றன. யூகேரியோட்களில் ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு முழுமையாக ஆக்ஸிசனேற்றமடைந்திலிருந்து 36 ATP மூலக்கூறுகள் உற்பத்தியாகின்றன.

காற்றற்ற சுவாச நிலையில், குளுக்கோஸ் மூலக்கூறாது முழுமையாக ஆக்ஸிசனேற்றமடையாத நிலையில் அவை நொதித்தல் வினைக்கு செல்கின்றன. பைருவிக் அமிலத்திலிருந்து பல்வேறு தொழில் ரீதியான பொருட்கள் உற்பத்தியாகின்றன. கொழுப்பானது விப்பேஸ் எனும் நொதியால் நீர்பகுக்கப்பட்டு கிளிசரால் மற்றும் கொழுப்பு அமிலங்களாக சிதைமாற்றப்படுகின்றன.

கொழுப்பு அமிலங்கள் பிறகு பீட்டா ஆக்ஸிசனேற்றத்தால் சிதைமாற்றப்படுகின்றன. புரதங்கள் அமினோநீக்கம் மற்றும் அமினோ மாற்ற செயல்முறைகளால் அமினோ அமிலங்களாக சிதைமாற்றமடைகின்றன. கார்போஹைடுரேட், கொழுப்பு, புரதங்கள் அனைத்து சுவாசித்தனுக்கு எலக்ட்ரான் மற்றும் புரோனுக்களின் ஆதாரமாகும் நுண்ணுயிரின் நொதிகள் உணவு செயல்முறைகள் பதப்படுத்தல், காகித தொழிற்சாலை மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் அதிக அளவில் பயன்படுத்துகின்றன.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 64 2/14/2020 4:37:37 PM